B306 C 语言阶段线下测试 试题册 B

姓名 _____ 学号 _____

考试说明：

- 闭卷，限时 120 分钟。总分 75 分（C 语言 45 + 问答 16 + 附加 14）。
- 请在答题纸上作答，字迹清楚。试卷上作答无效。编程题**仅允许写 C 代码**。
- 多选题判分规则：错选不得分，少选得一半分。每题分值已印在题号后面。
- 附加题计入总分，全卷得分上限 75 分。
- 考试前必须上交手机和其他移动智能设备。不得交流、不得翻阅资料。

第一部分 C 语言

一、单项选择（6 × 1 = 6 分）

1. 执行 `int a[10];` 后，`sizeof(a) / sizeof(a[0])` 的值是

A. 1　　B. 4　　C. 10　　D. 40

2. 声明 `int *q[10];` 的含义是

A. 一个指针，指向“含 10 个 int 的数组”

B. 有 10 个元素的数组，每个元素是 int *

C. 一个函数指针

D. 指向 int 的指针

3. 关于 `char a[] = "abc";` 与 `char *p = "abc";` 的说法，正确的是

A. 两者完全等价，可以互换使用

B. sizeof(a) 与 sizeof(p) 一定相等

C. p 指向的内容可以修改

D. a 的内容可以修改，p 指向的内容不可以修改

4. 已知 `#define ADD(a, b) a + b`，则 `printf("%d", ADD(1, 2) * 3);` 的输出是

A. 9　　B. 7　　C. 6　　D. 3

5. 下列代码的输出是（　）

```
int i = 0, s = 0;
while (i < 6) {
    i++;
    if (i == 4) continue;
    s += i;
}
printf("%d", s);
```

A. 21　　B. 15　　C. 17　　D. 20

6. 关于 sizeof 与 strlen，下列说法正确的是

A. sizeof 是函数，strlen 是运算符

B. 对同一个字符数组，sizeof 的结果一定小于 strlen

C. sizeof 在编译期求值，strlen 在运行期计算，遇到 '\0' 停止

D. 两者返回类型都是 int

二、多项选择（2 × 2 = 4 分）

7. 关于指针，下列说法正确的有

A. 指针变量存放的是地址

B. 空指针 NULL 可以被解引用，结果是 0

C. 野指针、悬空指针、内存泄漏是三件不同的事

D. 函数内定义的局部数组，其地址不能作为返回值传出

8. 关于 realloc，下列说法正确的有

A. realloc 返回的指针可能和传入的指针不同

B. 应当用临时指针接收 realloc 的返回值，成功后再赋回原指针

C. realloc 一定在原地址上扩大或缩小内存

D. realloc 失败时返回 NULL，原来那块内存仍然有效

三、填空（4 × 2 = 8 分）

9.（每空 0.5 分）写出下列 C 声明：

指向 int 的指针：_____

含 5 个 int 指针的数组：_____

指向“接收一个 int * 参数、返回 int”的函数的指针：_____

指向“含 5 个 int 的数组”的指针：_____

10. 下列代码的输出是 _____ 。

```
int a[4] = {2, 4, 6, 8};
int *p = a + 1;
printf("%d", *p + *(p + 2));
```

11.（每空 1 分）设 x 为 32 位无符号整型。用位运算完成如下，每个空只能写一行

把 x 的第 5 位置 1：x = _____;

把 x 的最低 4 位取出来（其余位清零）：x = _____;

12. 函数 `int f(int n) { return n == 0 ? 0 : n + f(n - 1); }`，则 f(5) 的值是 _____。

四、简答：改错 / 补全（3 × 5 = 15 分）

13. 下列代码存在一或多个问题。指出问题、给出改法。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int *make(void) {
    int local = 7;
    return &local;
}

int main(void) {
    int *p = malloc(5 * sizeof(int));
    for (int i = 0; i <= 5; i++) {
        p[i] = i;
    }
    free(p);
    printf("%d\n", p[0]);
    return 0;
}
```

14. 补全下面的单链表函数，要求写全空（(1)–(5)）。

```
typedef struct Node {
int val;
struct Node *next;
} Node;

// 在链表头部插入一个值为 v 的新节点，返回新的头指针。
Node* push_front(Node* head, int v) {
    Node* node = (1)_______;
    if (node == NULL) {
        return (2)_______;
    }
    node->val = (3)_______;
    node->next = (4)_______;
    return (5)_______;
}
```

15. 下列两处代码各有错误，分别指出并改正。

```
// 给指针 p 分配内存，并检查是否成功
int *p;
*p = (int *)malloc(sizeof(int));
if (p == NULL) {
    return -1;
}
```

```
// 想把 n 的值加 1
int n = 0;
int *p = &n;
*p++;
```

五、手写代码（2 × 6 = 12 分）

16. 实现 `void reverse(char *s)`：把字符串 s 原地反转。

不允许申请额外的数组或字符串；只允许用指针与少量标量变量。

17. 实现 `int dedup(int *a, int n)`：a 是一个已经按升序排好的整型数组，

在原地去除重复元素，返回去重后的元素个数。

不允许申请额外的数组；并写出你实现的时间复杂度。

第二部分　简答

1.（6 分）STFW、RTFW、RTFSC 分别是什么，简单介绍并阐释其内涵；或者谈一谈实际当中如何践行。

2.（10 分）距离《C 语言程序设计》期末考试还有一周，你在“指针与一维/二维数组”、“结构体与链表基础”这两个章节上漏洞百出。你决定利用支持上传附件的大模型（如 Kimi、豆包、DeepSeek、ChatGPT 等），为自己打造一个专属的“C 语言期末冲刺私教”。请按照以下全流程要求，逐步完成你的复习方案设计：参考资料准备与“喂料”策略，编写“复习私教”初始化提示词，复习过程中的“纠偏”与“追问”，对话结束后的复盘与知识沉淀。

3. 你为什么想加入 B306 实验室？

第三部分　电子基础

1.（2 分）

1）电容和电感的公制单位分别是？

2）我们说电容隔直通交，电感通直阻交，为什么？

2.（3 分）你手里有一块正在通电运行的 PCB，需要判断板上的 Vref（正常为 1.5v 的电压）与 GND 之间是否导通。请写出使用万用表完成该测量的完整操作步骤（按操作先后顺序）。

3.（4 分）实验室发你一颗红色 LED，正向压降约 2.0 V，正常发光需要 10 mA，要接到 5.0 V 电源上使其正常发光。

1）需要串联一个多大的电阻？

2）不串电阻直接把 LED 接到 5 V，会发生什么？为什么？

3）把 LED 反着接 5 V（正极接电源负极）会怎样？

4.（5 分）分析以下电路原理图。其中标记 BATTERY 的方框是一个电压为 3.7V 的锂电池。5V 是输入口，VCC 是输出口。假设除 R1 以外的所有器件和导线均无压降。

1）图中 R1、D1 分别是什么元件？

2）5V 输入口在有电压和没电压的时候，VCC 分别为多少 V？

3）推测这个电路有什么作用？可能用于什么？

4）R1 的作用是？

有用的信息：AO3401 是 P 沟道 MOSFET，栅极（G）接在 5V 上。栅极有电时管子关断、没电时管子导通。

